

Instituto Federal da Paraíba - IFPB

Campus Campina Grande

Estudo Dirigido - Parte 2 - Convolução e Sistemas LTI

Disciplina: Processamento Digital de Sinais (PDS)

Professor: Moacy Pereira da Silva

Aluno: Eduardo Silva de Oliveira

Matrícula: 202211250041

Data: 6 de maio de 2026

Atividade 1 - Interpretação Conceitual

1) O que significa afirmar que um sistema é linear e invariante no tempo?

Afirmar que um sistema é linear significa que ele obedece ao princípio da superposição (aditividade e homogeneidade). Um sistema invariante no tempo é aquele cujo comportamento não se altera em função do tempo; ou seja, um atraso na entrada resulta em um atraso idêntico na saída, sem modificar a forma da resposta.

2) Por que a resposta ao impulso é suficiente para caracterizar um sistema LTI?

Porque, em sistemas discretos, qualquer sinal de entrada pode ser decomposto em uma combinação linear de impulsos atrasados. Devido à linearidade e à invariância no tempo do sistema, a saída pode ser perfeitamente determinada compondo-se as respostas individuais do sistema a cada um desses impulsos, o que corresponde matematicamente à operação de convolução entre a entrada e a resposta ao impulso.

3) Qual o significado físico da convolução em sistemas discretos?

Fisicamente, a convolução demonstra como a saída do sistema é formada por uma composição ponderada de versões deslocadas da resposta ao impulso. Ela representa como o sistema processa a entrada atual considerando também a "memória" das entradas passadas (ou futuras, caso o sistema não seja causal).

4) Qual a diferença entre resposta transitória e regime permanente?

A resposta transitória refere-se ao comportamento inicial do sistema logo após a aplicação de uma entrada, período no qual a saída do sistema (que possui memória) está se acomodando. O regime permanente (ou estacionário) é o estado atingido após o fim da fase transitória, quando a saída se estabiliza em um comportamento mais constante ou puramente periódico ditado pela entrada.

5) O que se entende por sistema causal?

Um sistema é causal quando a sua saída em qualquer instante de tempo n depende exclusivamente dos valores atuais e passados da entrada. Em outras palavras, o sistema não é capaz de antecipar valores futuros da entrada.

6) O que se entende por sistema estável?

A estabilidade num sistema (no sentido BIBO - *Bounded-Input Bounded-Output*) significa que para toda e qualquer entrada limitada, o sistema produzirá uma saída também limitada. Para que um sistema LTI cumpra essa condição, é necessário e suficiente que a soma absoluta dos valores de sua resposta ao impulso seja finita.

Atividade 2 - Cálculo manual de convolução

Dados fornecidos:

- Sinal de entrada: $x[n] = \{1, 2, 1\}$ (com tamanho $L_x = 3$)
- Resposta ao impulso: $h[n] = \{1, 1\}$ (com tamanho $L_h = 2$)

1) Calcule manualmente a convolução $y[n] = x[n] * h[n]$.

O tamanho da sequência resultante $y[n]$ é dado por $L_y = L_x + L_h - 1 = 3 + 2 - 1 = 4$.

Assumindo que ambas as sequências começam em $n = 0$, os índices de $y[n]$ irão de 0 a 3.

Calculando amostra por amostra:

- Para $n = 0$: $y[0] = x[0]h[0] = (1)(1) = 1$
- Para $n = 1$: $y[1] = x[0]h[1] + x[1]h[0] = (1)(1) + (2)(1) = 1 + 2 = 3$
- Para $n = 2$: $y[2] = x[1]h[1] + x[2]h[0] = (2)(1) + (1)(1) = 2 + 1 = 3$
- Para $n = 3$: $y[3] = x[2]h[1] = (1)(1) = 1$

2) Apresente o resultado em forma de sequência.

A sequência resultante da convolução é: $y[n] = \{1, 3, 3, 1\}$

3) Explique o significado do resultado obtido.

O resultado obtido mostra como o sinal de entrada $x[n]$ é processado pelas características do sistema, representadas por $h[n]$. Como a resposta ao impulso $h[n] = \{1, 1\}$ possui duas

amostras de amplitude 1, a operação de convolução atua como uma soma móvel das duas últimas amostras da entrada (ou seja, $y[n] = x[n] + x[n-1]$). O formato da saída {1, 3, 3, 1} ilustra o efeito de "espalhamento" e "acúmulo" da energia do sinal de entrada ao passar pelo sistema, gerando uma resposta mais larga no tempo do que o sinal original.

Atividade 3 - Sistema descrito por equação de diferenças

Dados fornecidos:

- Equação do sistema: $y[n] = 0.8y[n-1] + x[n]$
- Condição inicial nula: $y[-1] = 0$
- Sinal de entrada (impulso): $x[n] = \delta[n]$

Como a entrada é o impulso unitário, a saída $y[n]$ será a resposta ao impulso $h[n]$. Portanto, a equação pode ser reescrita como:

$$h[n] = 0.8h[n-1] + \delta[n]$$

1) Determine os primeiros valores de $h[n]$ para $0 \leq n \leq 5$.

Sabemos que $\delta[n] = 1$ para $n = 0$ e $\delta[n] = 0$ para $n \neq 0$. Calculando iterativamente:

- Para $n = 0$: $h[0] = 0.8h[-1] + \delta[0] = 0.8(0) + 1 = 1$
- Para $n = 1$: $h[1] = 0.8h[0] + \delta[1] = 0.8(1) + 0 = 0.8$
- Para $n = 2$: $h[2] = 0.8h[1] + \delta[2] = 0.8(0.8) + 0 = 0.64$
- Para $n = 3$: $h[3] = 0.8h[2] + \delta[3] = 0.8(0.64) + 0 = 0.512$
- Para $n = 4$: $h[4] = 0.8h[3] + \delta[4] = 0.8(0.512) + 0 = 0.4096$
- Para $n = 5$: $h[5] = 0.8h[4] + \delta[5] = 0.8(0.4096) + 0 = 0.32768$

Portanto, os primeiros valores são: $h[n] = \{1, 0.8, 0.64, 0.512, 0.4096, 0.32768\}$

2) A partir da resposta ao impulso obtida, discuta se o sistema parece ser estável.

Sim, o sistema é estável. Observando os valores calculados, notamos que a amplitude da resposta ao impulso está decaindo exponencialmente ao longo do tempo (a razão é de 0.8 a cada amostra). Em sistemas LTI, a condition de estabilidade BIBO exige que o somatório do módulo da resposta ao impulso seja finito ($\sum |h[n]| < \infty$). Como temos uma progressão geométrica decrescente de razão menor que 1, a soma dessa série converge para um valor finito, o que garante a estabilidade do sistema.

3) Verifique se o sistema é causal.

Sim, o sistema é causal. A equação de diferenças original $y[n] = 0.8y[n-1] + x[n]$ mostra que a saída atual ($y[n]$) depende unicamente da entrada atual ($x[n]$) e da saída imediatamente

anterior ($y[n-1]$), que por sua vez carrega a memória das entradas passadas. Não há dependência de valores futuros da entrada (como $x[n+1]$). Além disso, o cálculo da resposta ao impulso confirma que $h[n] = 0$ para $n < 0$, o que é a definição matemática de causalidade para a resposta ao impulso de um sistema LTI.

Atividade 4 - Implementação computacional da convolução

Código Base Corrigido (Octave/MATLAB):

```
clc;
clear;
close all;

x = [1 2 1];
h = [1 1];
y = conv(x,h);

disp('Sequencia x[n]:');
disp(x);
disp('Sequencia h[n]:');
disp(h);
disp('Convolucao y[n] = x[n]*h[n]:');
disp(y);

figure; % Força a renderização em uma janela limpa
n = 0:length(y)-1;
stem(n, y, 'filled');
grid on;
xlabel('n');
ylabel('y[n]');
title('Resultado da convolucao discreta');
```

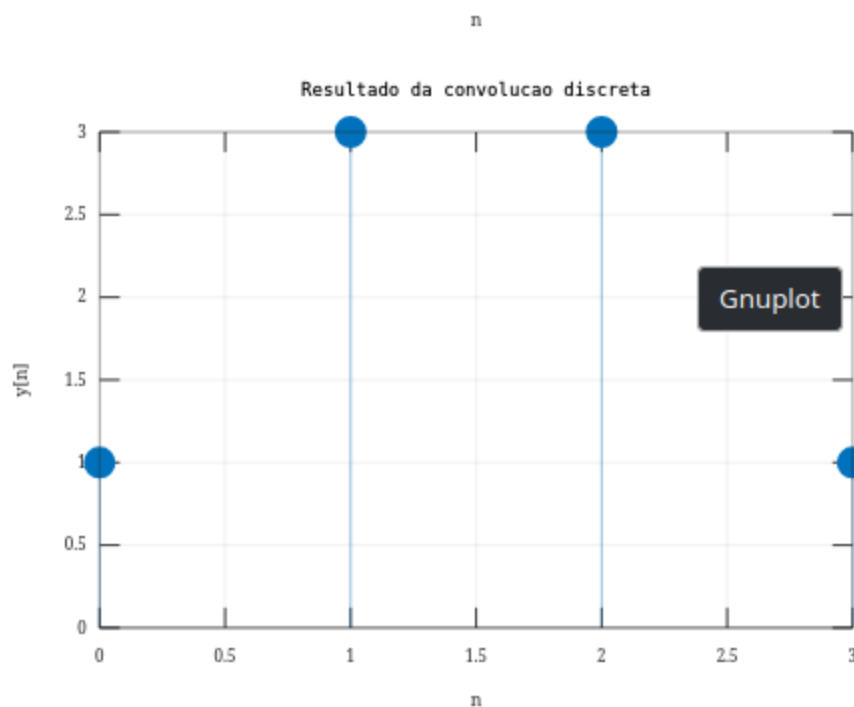
1) Execute o código e compare o resultado com o cálculo manual.

A execução do comando `conv(x,h)` no software retorna o vetor $y = [1 \ 3 \ 3 \ 1]$. Este resultado comprova e bate perfeitamente com os cálculos analíticos feitos na Atividade 2, demonstrando

que a função do Octave realiza a soma ponderada de produtos deslocados exatamente como previsto na teoria.

2) Explique a forma do sinal de saída obtido.

O sinal de saída adquire uma forma de "sino" ou pulso mais alargado. Isso ocorre porque o sinal original $x[n]$ sobe até um pico de valor 2 e depois desce. Ao convoluir com $h[n] = \{1, 1\}$, cada ponto da saída é a soma das duas amostras consecutivas mais recentes da entrada. O efeito cumulativo de $h[n]$ sobre $x[n]$ cria uma rampa de subida, sustenta o valor máximo por duas amostras (valor 3) devido à interação do pico com a largura de $h[n]$, e então apresenta uma rampa de descida.



3) Modifique a entrada para $x[n]=\{1,1,1,1\}$ e interprete o novo resultado.

```
x_mod = [1 1 1 1];  
h = [1 1];  
y_mod = conv(x_mod, h);  
  
disp('Nova Convolucao y_mod[n]:');  
disp(y_mod);  
  
figure;
```

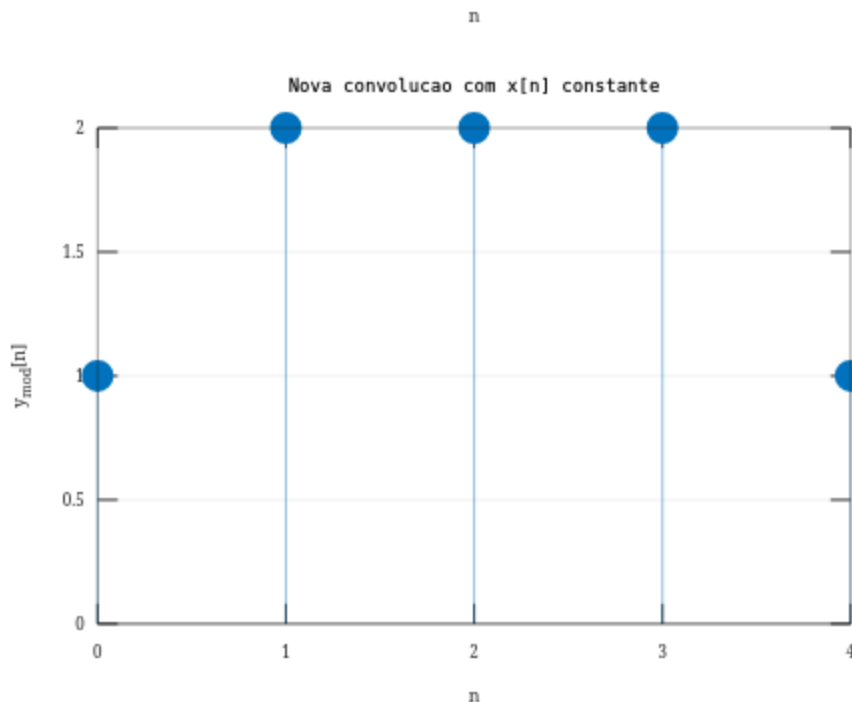
```

n_mod = 0:length(y_mod)-1;
stem(n_mod, y_mod, 'filled');
grid on;
xlabel('n');
ylabel('y_{mod}[n]');
title('Nova convolucao com x[n] constante');

```

Interpretação do novo resultado:

Modificando a entrada para um pulso retangular mais largo de uns, o novo vetor resultante é $y = [1 \ 2 \ 2 \ 2 \ 1]$. Interpretando esse resultado, vemos que a saída agora possui um "platô" de amplitude 2. Como o sistema $h[n] = \{1, 1\}$ apenas soma duas amostras adjacentes da entrada, enquanto a janela do filtro "desliza" inteiramente dentro do pulso de uns, a soma é sempre $1 + 1 = 2$ (regime permanente da convolução). O valor 1 nas pontas representa os momentos transitórios de entrada e saída do filtro no sinal (quando apenas uma amostra de $h[n]$ está sobrepondo o sinal de entrada).



Atividade 5 - Suavização de sinais

Dados fornecidos:

- Sinal do sensor: $x[n] = \{2, 5, 4, 6, 8, 7, 5, 4\}$
- Filtro de média simples: $h[n] = 1/3 \{1, 1, 1\}$

1) Realize a convolução entre $x[n]$ e $h[n]$.

Aplicando a operação de convolução discreta $y[n] = x[n] * h[n]$, que corresponde a calcular a média das três amostras mais recentes da entrada para cada ponto, obtemos a sequência de saída $y[n]$:

$y[n] = \{0.66, 2.33, 3.66, 5.00, 6.00, 7.00, 6.66, 5.33, 3.00, 1.33\}$

2) Apresente o gráfico do sinal original e do sinal filtrado.

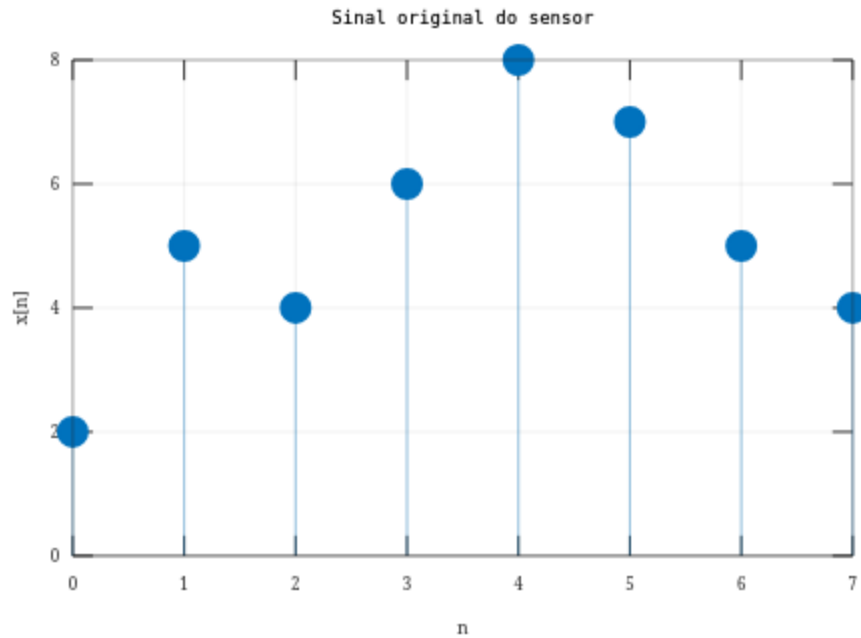
Código Sugerido (Octave/MATLAB):

```
clc;
clear;
close all;

x = [2 5 4 6 8 7 5 4];
h = (1/3)*[1 1 1];
y = conv(x,h);

figure;
stem(0:length(x)-1, x, 'filled');
grid on;
xlabel('n');
ylabel('x[n]');
title('Sinal original');

figure;
stem(0:length(y)-1, y, 'filled');
grid on;
xlabel('n');
ylabel('y[n]');
title('Sinal suavizado por convolucao');
```



3) Explique por que esse filtro atua como suavizador.

O filtro atua como suavizador porque ele realiza uma média móvel das amostras (filtro passa-baixas). Ao calcular a média aritmética de pontos adjacentes, as variações abruptas e os ruídos de alta frequência presentes no sinal original são atenuados. O resultado é um sinal mais estável que preserva a tendência principal dos dados medidos pelo sensor.

Atividade 6 - Análise de estabilidade e causalidade

a) $y[n] = x[n] + x[n-1]$

- **Causalidade:** Sim, é causal. A saída $y[n]$ depende apenas do valor presente da entrada ($x[n]$) e do valor imediatamente passado ($x[n-1]$). Não há dependência de valores futuros.
- **Estabilidade:** Sim, é estável. A resposta ao impulso é $h[n] = \delta[n] + \delta[n-1]$. A soma dos módulos é $\sum |h[n]| = 1 + 1 = 2$. Como $2 < \infty$, o sistema é estável (filtro FIR).

b) $y[n] = x[n+1]$

- **Causalidade:** Não é causal. A saída no instante n requer o conhecimento da entrada no instante futuro $n+1$ (o sistema atua como um avanço ideal).
- **Estabilidade:** Sim, é estável. A resposta ao impulso é $h[n] = \delta[n+1]$. A soma dos módulos é $\sum |h[n]| = 1$. Como a soma é finita, qualquer entrada limitada produzirá uma saída limitada (apenas deslocada no tempo).

c) $h[n] = (0.5)^n u[n]$

- **Causalidade:** Sim, é causal. A presença do degrau unitário $u[n]$ garante que $h[n] = 0$ para $n < 0$.
- **Estabilidade:** Sim, é estável. A soma absoluta da série geométrica converge para um valor finito: $1 / (1 - 0.5) = 2$. Como a soma é finita, o sistema é estável.

d) $h[n] = 2^n u[n]$

- **Causalidade:** Sim, é causal. Assim como no caso anterior, o $u[n]$ garante que $h[n] = 0$ para $n < 0$.
- **Estabilidade:** Não é estável. A soma absoluta é uma série geométrica divergente, cujo valor tende ao infinito. Se aplicarmos uma entrada constante e limitada, a saída crescerá indefinidamente.

6. Desafio Proposto

Explique como a convolução com um filtro de média móvel pode melhorar a qualidade do sinal medido.

A convolução de um sinal ruidoso com a resposta ao impulso de um filtro de média móvel atua como um filtro passa-baixas.

- **O papel da resposta ao impulso:** Ela atua como uma "janela de ponderação" deslizante. Seus coeficientes determinam quantas amostras do passado recente serão

somadas e divididas (média) para compor o valor da amostra atual na saída.

- **Por que ocorre a suavização:** Ruídos indesejados geralmente se manifestam como flutuações rápidas e de alta frequência (variações bruscas para cima e para baixo). Ao calcular a média local de um conjunto de amostras adjacentes, essas variações abruptas tendem a se cancelar, atenuando as altas frequências e revelando a tendência real do sinal de baixa frequência.
- **Possíveis limitações:** Ao realizar a média, o filtro inevitavelmente introduz um *atraso temporal* (delay) no sinal em relação ao evento real medido pelo sensor. Além disso, se o sinal original possuir variações rápidas que *não* são ruídos (como uma borda de transição aguda ou um pico de um evento rápido real), o filtro de média móvel irá "borrar" ou achatar essas características, causando perda de resolução temporal.